



AGÜITEC

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS

Autor:

Daniel Said Gutiérrez Ramírez
Sinai Cabrera Retana
Karla Sugey Ramírez Morales
Joska Szoke Filatoff
Gilberto Jesús Solórzano Gálvez

Institución: Instituto Tecnológico de Ensenada

Carrera: Ingeniería en Sistemas Computacionales

Asesor: Cristina Ramírez

Manual de Técnico

Índice

1. Presentación	2
2. Objetivo	3
3. Procesos	4
3.1. Reportes Web	4
3.2. Móvil	4
3.3. Administración Web	4
4. Requisitos del Sistema	6
4.1. Requisitos de Hardware	6
4.2. Requisitos de Software	6
5. Herramientas Utilizadas para el desarrollo	8
6. Modelo de Clases	9
7. Diagrama de Casos de Uso	10
8. Diagrama de Entidad-Relación	14
9. Diccionario de datos	15
10. Acceso al Controlador de Versiones	17
11. Acceso y copia de seguridad de la base de datos	18

1. Presentación

Este manual está diseñado para guiar a los responsables del sistema Agüitec, una plataforma integral para la gestión eficiente del abastecimiento de agua en el Instituto Tecnológico de Ensenada. A través de estas páginas, conocerán los requisitos técnicos, la arquitectura general y las herramientas necesarias para registrar tandas de garrafones, organizar la distribución por edificio y mantener actualizado el inventario.

2. Objetivo

El objetivo de este manual es describir y detallar la estructura y componentes del sistema Aguitec, para que los usuarios encargados del soporte técnico y mantenimiento posean los conocimientos necesarios para operar, supervisar y ajustar cada módulo. Este documento busca garantizar que quienes brinden apoyo al sistema comprendan a fondo su arquitectura (registro de garrafones, distribución por edificio, plataforma de reportes y aplicación móvil), de modo que puedan resolver incidencias, realizar actualizaciones y optimizar su desempeño. Asimismo, se proporciona la información requerida para implementar nuevas funcionalidades y mantener la continuidad operativa, asegurando un abastecimiento de agua eficiente en toda la institución educativa.

3. Procesos

3.1. Reportes Web

Proceso de entrada.

- Entrar a la pagina Web.
- Seleccionar edificio.
- Seleccionar dispensador.
- Seleccionar problema.
- Enviar

Proceso de salida.

- Desplegar mensaje de confirmación

3.2. Móvil

Proceso de entrada.

- Ingresar a la aplicación.
- Seleccionar reporte a resolver.
- Marcar como completado.
- Ver historial de reportes.

Procesos de salida

- Imprimir estadísticas.

3.3. Administración Web

Ingresar como Administrador.

Procesos de entrada.

- Entrar a la pagina Web.
- Ingresar credenciales.
- Realizar planeación.
- Generar producción.
- Generar distribución.
- Gestionar edificios.

-
- Gestionar dispensadores.
 - Gestionar garrafrones.
 - Gestionar reportes.
 - gestionar usuarios.

Procesos de salida

- Mostar estadísticas.
- Mostrar reportes.

Ingresar como Colaborador

Procesos de entrada

- Entrar a la página Web.
- Ingresar credenciales.
- Ingresar distribución

Ingresar como Visualizador.

Procesos de entrada

- Entrar a la página Web.
- Ingresar credenciales.

Procesos de salida

- Mostrar estadísticas

4. Requisitos del Sistema

4.1. Requisitos de Hardware

■ Servidor Único

- Procesador: mínimo 2 GHz (4 núcleos recomendados)
- Memoria RAM: mínimo 8 GB (16 GB recomendado en producción con carga media)
- Almacenamiento: mínimo 100 GB libres (SSD preferible para velocidad en consultas y compilación de assets)
- Conectividad: interfaz de red Gigabit Ethernet (1 Gbps)
- Sistema de Respaldos: disco adicional o volumen secundario (para backups automáticos)

■ Estación de Trabajo Cliente (Administración Web)

- CPU: mínimo 1,5 GHz (dual-core)
- Memoria RAM: mínimo 2 GB
- Navegador Web:
 - Google Chrome 90
 - Firefox 88
 - Edge 90
 - Safari 13 (en macOS)

■ Dispositivo Móvil (App Flutter)

- Android: versión 8.0 (Oreo) o superior
- Memoria RAM: al menos 1 GB
- Conexión a Internet: Wi-Fi o datos móviles

4.2. Requisitos de Software

■ Sistema Operativo (Servidor Único)

- Linux (Ubuntu 20.04 LTS, Debian 10/11 o CentOS 8+)

■ Stack Completo en el Mismo Servidor

- Motor de Base de Datos
 - MariaDB 10.3
 - Herramientas de gestión:
 - ◊ CLI: mysql o mariadb
- Backend de Reportes

- Node.js 14.x
- npm 6.x
- Paquetes principales (instalados vía `npm install`):
 - ◇ `express`
 - ◇ `express-handlebars`
 - ◇ `body-parser`
 - ◇ `cors`
 - ◇ `dotenv`
- Puerto por defecto (configurable): 3000 (en producción se recomienda usar un proxy inverso)
- **Frontend de Escritorio (Administración Web)**
 - Node.js 14.x (para el proceso de `build`)
 - npm 6.x
 - Paquetes principales (en `package.json`):
 - ◇ `vue` (Vue 3.x o la versión elegida)
 - ◇ `@vue/cli` o `vite` (según scaffolding)
 - ◇ `tailwindcss 3.x`
 - ◇ `postcss` y `autoprefixer` (necesarios para Tailwind)
 - Comandos típicos:
 - ◇ `npm install` (instalar dependencias)
 - ◇ `npm run build` (genera los archivos estáticos en `/dist`)
 - El resultado de `npm run build` se copia a la carpeta pública que servirá Nginx o Apache
- **Servidor Web / Proxy Inverso (Opcional)**
 - Nginx 1.18.x o Apache 2.4.x (recomendado para producción)
 - Funciones:
 - ◇ Servir archivos estáticos del frontend (`/dist`)
 - ◇ Redirigir peticiones de la API (ej. ruta `/api/*`) al puerto 3000 de Express
 - ◇ Manejar SSL/TLS (HTTPS)
 - ◇ Proxy de WebSocket (si se usan notificaciones en tiempo real en Flutter)
- **Aplicación Móvil (Flutter)**
 - Flutter SDK 2.0
 - Plugins principales:
 - ◇ `http` o `dio` para llamadas a la API REST
 - ◇ `firebase_messaging` (opcional, si se implementan notificaciones push)
 - ◇ `provider`, `bloc` o similar para manejo de estado (según elección)
 - Herramientas de compilación:
 - ◇ Android Studio + Android SDK (para generar APK o emulador)

5. Herramientas Utilizadas para el desarrollo

- **Visual Studio Code:** Editor de código ligero y versátil, con autocompletado inteligente y extensiones para desarrollar en múltiples lenguajes.
- **MariaDB:** Sistema de gestión de base de datos relacional de código abierto, compatible con MySQL y optimizado para alto rendimiento.
- **Next.js:** Framework React que ofrece renderizado del lado del servidor y generación estática, ideal para aplicaciones web rápidas y escalables.
- **Flutter:** SDK de Google para crear interfaces nativas en iOS, Android, web y escritorio desde un único código, usando el lenguaje Dart.
- **Vue.js:** Framework progresivo de JavaScript para construir interfaces reactivas mediante componentes, con curva de aprendizaje baja.
- **Tailwind CSS:** Framework de utilidades CSS que usa clases predefinidas para diseñar rápidamente sin escribir estilos personalizados.

6. Modelo de Clases

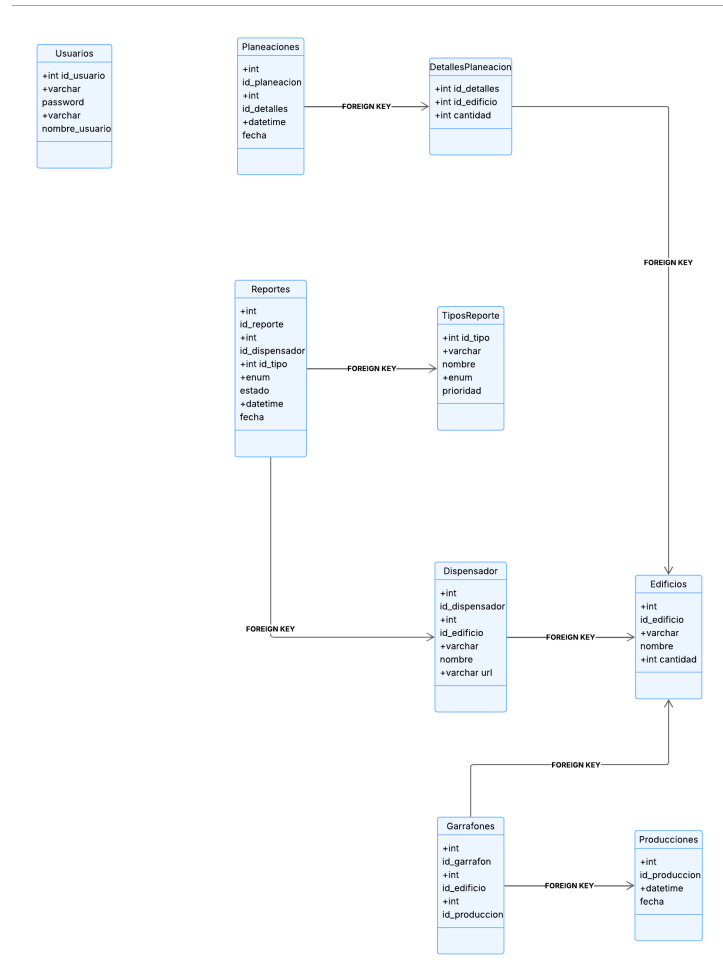


Figura 1: Diagramas de clases.

En la Figura 1 se muestra el mode de clases del proyecto Agüitec.

7. Diagrama de Casos de Uso

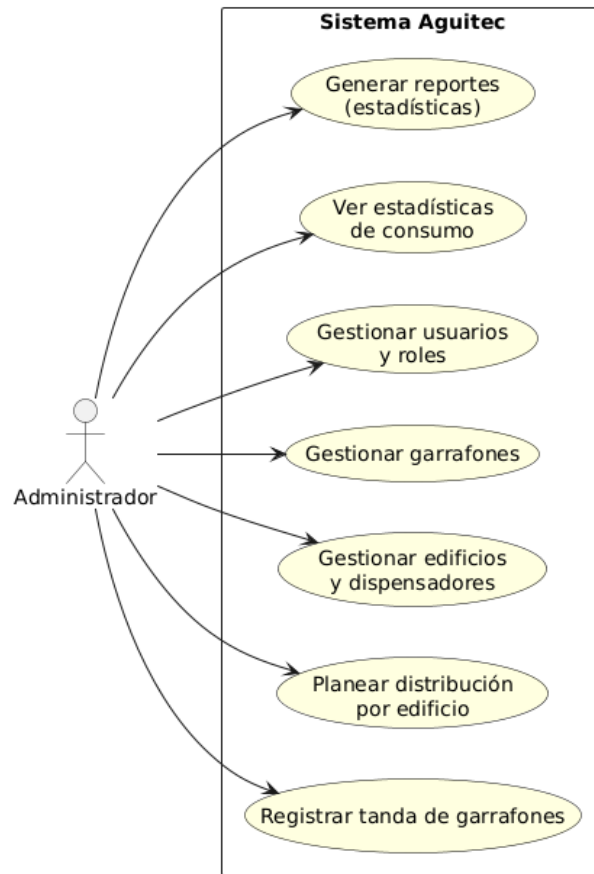


Figura 2: Administrador

Caso de Uso: Registrar planeación

Actor/Actores	Administrador
Descripción	El administrador define la cantidad de garrafones requeridos por edificio para una fecha determinada.

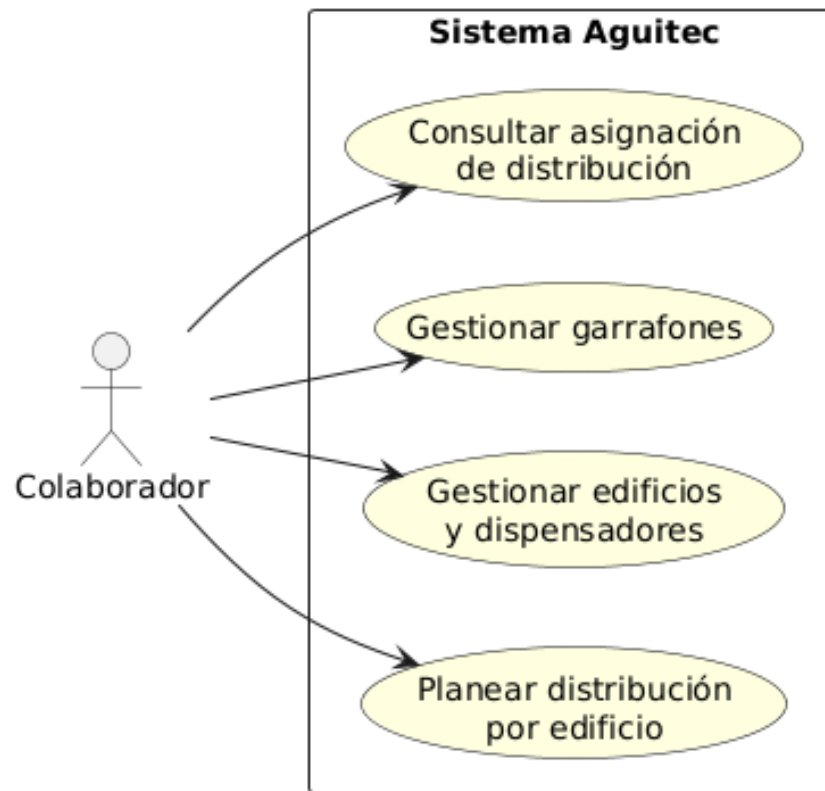


Figura 3: Distribución.

Caso de Uso: Registrar distribución

Actor/Actores	Colaborador
Descripción	Registra la entrega de garrafones en los edificios, especificando cantidades por ubicación.

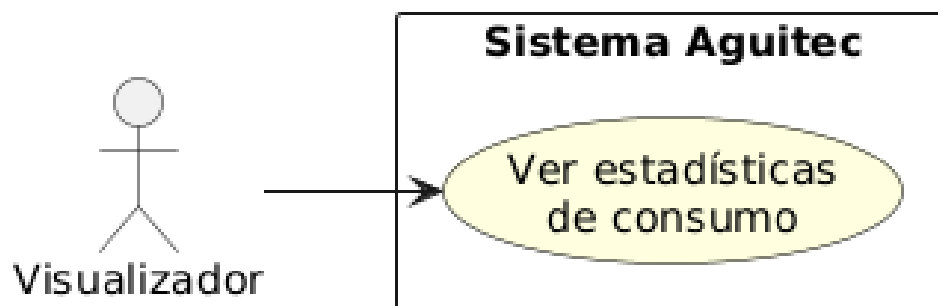


Figura 4: Consultar estadísticas.

Caso de Uso: Visualizar estadísticas

Actor/Actores	Administrador, Visualizador
Descripción	Consulta reportes y métricas relacionadas con el consumo, distribución y problemas registrados.

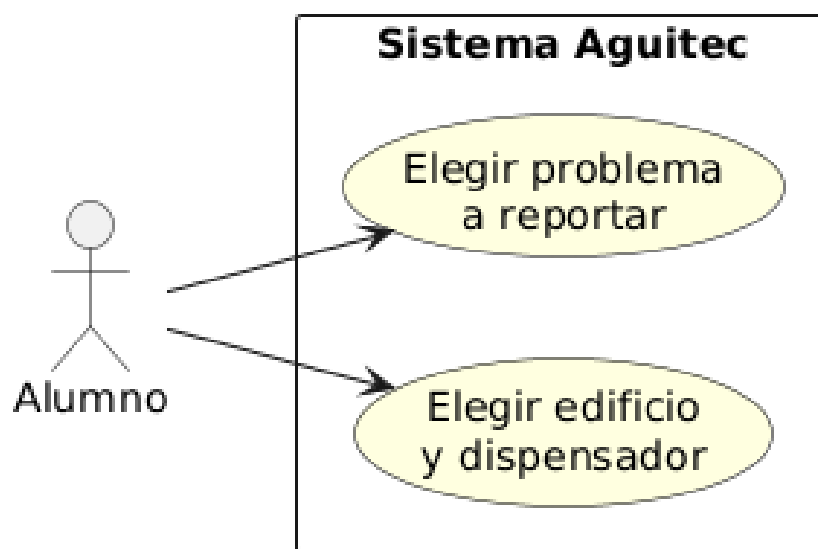


Figura 5: Reporte alumno.

Caso de Uso: Reportar problema

Actor/Actores	Alumno
Descripción	El alumno selecciona el edificio, dispensador y el tipo de problema, y lo reporta desde la interfaz web.

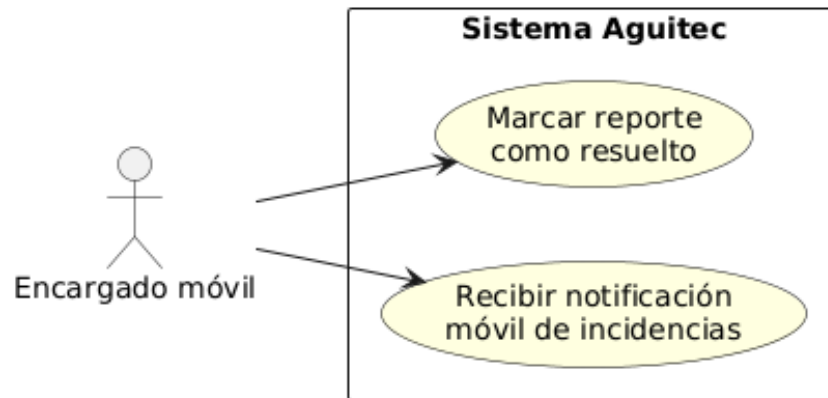


Figura 6: Notificación y resolver.

Caso de Uso: Marcar problema como resuelto

Actor/Actores	Encargado
Descripción	El encargado visualiza los reportes pendientes y marca aquellos que ya han sido atendidos como completados.

En la Figura 7 se muestra el diagrama de Entidad-Relacion del proyecto Agüitec.

9. Diccionario de datos

Descripción de Tablas de Base de Datos

Tabla: Usuarios

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Descripción	Llave
id_usuario	INT	-	Identificador único del usuario	Primaria
password	VARCHAR	255	Contraseña del usuario	-
nombre_usuario	VARCHAR	25	Nombre de usuario	-

Tabla: Edificios

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Descripción	Llave
id_edificio	INT	-	Identificador del edificio	Primaria
nombre	VARCHAR	50	Nombre del edificio	-
cantidad	INT	-	Cantidad total asignada al edificio	-

Tabla: Dispensador

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Descripción	Llave
id_dispensador	INT	-	Identificador del dispensador	Primaria
id_edificio	INT	-	Edificio al que pertenece el dispensador	Foránea
nombre	VARCHAR	25	Nombre del dispensador	-
url	VARCHAR	255	Enlace a imagen o vista del dispensador	-

Tabla: TiposReporte

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Descripción	Llave
id_tipo	INT	-	Identificador del tipo de reporte	Primaria
nombre	VARCHAR	100	Nombre del tipo de reporte	-
prioridad	ENUM	-	Nivel de prioridad del problema	-

Tabla: Reportes

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Descripción	Llave
id_reporte	INT	-	Identificador del reporte	Primaria
id_dispensador	INT	-	Dispensador reportado	Foránea
id_tipo	INT	-	Tipo de problema	Foránea
estado	ENUM	-	Estado del reporte (Pendiente, Completado)	-
fecha	DATETIME	-	Fecha del reporte	-

Tabla: Garrafones

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Descripción	Llave
id_garrafon	INT	-	Identificador del garrafón	Primaria
id_edificio	INT	-	Edificio destino del garrafón	Foránea
id_produccion	INT	-	Producción relacionada	Foránea

Tabla: Producciones

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Descripción	Llave
id_produccion	INT	-	Identificador de producción	Primaria
fecha	DATETIME	-	Fecha de producción	-

Tabla: DetallesPlaneacion

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Descripción	Llave
id_detalle	INT	-	Identificador de detalle de planeación	Primaria
id_edificio	INT	-	Edificio correspondiente	Foránea
cantidad	INT	-	Cantidad de garrafones planeados	-

Tabla: Planeaciones

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Descripción	Llave
id_planeacion	INT	-	Identificador de planeación	Primaria
id_detalle	INT	-	Relación con detalle de planeación	Foránea
fecha	DATETIME	-	Fecha en que se planeó	-

10. Acceso al Controlador de Versiones

En este apartado se listan los enlaces a los diferentes repositorios utilizados para controlar las versiones del sistema durante el desarrollo de **Agüitec**. Se utilizó **GitHub** como plataforma de control de versiones, con un repositorio independiente para cada uno de los módulos del proyecto.

- **Repositorio del sistema de reportes:**
<https://github.com/D4N1EL19/AguiTEC-Web.git>
- **Repositorio del sistema de administración web:**
<https://github.com/D4N1EL19/AguiTEC-Escritorio.git>
- **Repositorio de la aplicación móvil:**
https://github.com/JoskaSF/aguitec_mobile.git

11. Acceso y copia de seguridad de la base de datos

Acceso a la base de datos:

La base de datos estará alojada en el mismo servidor que el sistema (backend y frontend). El acceso es restringido al backend mediante conexión local (localhost), y a administradores del sistema a través de herramientas como `mysql` o `phpMyAdmin`, si está instalado.

Credenciales de acceso:

Las credenciales de conexión están almacenadas de forma segura mediante archivos `.env`, y no se incluyen en el repositorio del código fuente. Solo usuarios autorizados tienen permisos para conectarse directamente.

Copia de seguridad (backup):

Se utiliza la herramienta `mysqldump` para generar respaldos periódicos de la base de datos. El respaldo completo se realiza diariamente mediante un `cronjob` automatizado. El formato del comando es:

```
mysqldump -u usuario -pAguitec > /backups/aguitec_$(date +%F).sql
```

Restauración de datos:

Para restaurar un respaldo, se utiliza el siguiente comando:

```
mysql -u usuario -p Aguitec < /backups/aguitec_YYYY-MM-DD.sql
```

Ubicación de respaldos:

Los respaldos se almacenan en el directorio `/backups/`, nombrados con la fecha del respaldo. Se recomienda una política de retención de al menos 7 días y almacenamiento externo para mayor seguridad.